広島 3D 多言語避難ナビ

DoboX の防災データ × 3D 都市モデルで、「今いる建物でどう動くか」を 4 言語で

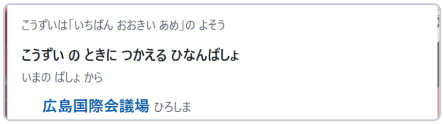
広島市 中・東・南・西区／スマホ・PC のブラウザで動く Web アプリ（登録・インストール不要）

class-now.github.io/hiroshima-evac-nav/

DoboX のデータでできること DoboX 由来

避難所情報 → どこへ逃げるか

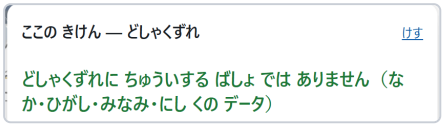
442 か所。災害ごとに使える場所だけから、近い 3 件を方角と距離で示す。



広島県 危機管理課（国土地理院と照合）

土砂災害警戒区域 → 危ない場所か

843 区域を地図に重ね、選んだ地点が**区域内なら注意**を出す。



広島県 砂防課

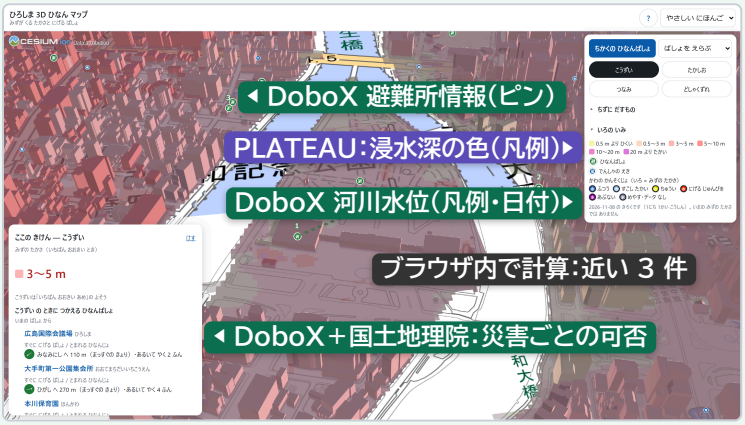
河川水位 → 今、川はどうか

観測所 **37** か所の最新水位を**基準水位と比べて色分け**。毎日取り込む。



広島県 河川課（毎日取り込み）

メイン画面 DoboX + PLATEAU



2026-11-09 撮影（PLATEAU 3D 建物・地理院タイルを表示）

DoboX 避難場所のピン、土砂災害警戒区域（茶色の面）、河川観測所の「水」マーカー

PLATEAU 3D 建物と、その色（建物ごとの浸水深）、浸水想定区域

国土地理院 避難場所の災害種別・備考、背景地図

使い方 3 ステップ

1. 地図の**建物をタップ**（または「いまの場所」）
2. 浸水の深さと**「N 階より上へ」／「避難場所へ」**が出る
3. 近い**避難場所 3 件**と、近くの**川の水位**を確認

解決したい課題と期待される効果

- **課題:** 平面のハザードマップでわかるのは「この地点が何 m 浸かるか」まで。「この建物の何階なら安全か」は自分で考えるしかなく、案内が日本語だけだと訪日客・外国人住民に届きにくい（広島市の外国人観光客は 2025 年 256 万 1 千人で過去最高、広島市「令和 7 年広島市入込観光客数」）。
- **効果:** 土地勘のない人でも、建物をタップするだけで「上の階へ」か「避難場所へ」かと、その災害で使える近い避難場所が 4 言語でわかる。DoboX の避難所・警戒区域・河川水位を、想定（PLATEAU）と観測の両面から一つの画面で使えるようにした。
- **着想:** 外国語を学ぶ中で、旅先でバスの並び方が分からない様子の訪日客を見て、災害のときこそ母語で、建物単位で示したいと考えた。避難場所名は機械翻訳せず、日本語名を必ず併記。

今後の展望

- 訳語を各言語の話者に確認してもらう
- 広島市の残り 4 区へ拡大
- 道路を使った避難経路、DoboX のリアルタイム水位

限界

- 浸水深は想定最大規模の予測値。避難は広島市の発表に従う
- 距離は直線、河川水位は 1 日 1 回の取り込み（DoboX は国外から読めないため国内の PC で変換）

使用データと出典

データ	提供元	ライセンス・条件
DoboX 避難所情報	広島県 危機管理課	CC BY 4.0
DoboX 土砂災害警戒区域・特別警戒区域情報	広島県 砂防課	CC BY 4.0
DoboX 観測情報_観測所一覧・観測情報_水位日集計	広島県 河川課	CC BY 4.0（利用規約）※
3D 都市モデル PLATEAU（広島市 2024 年度）	国土交通省	PLATEAU の利用規約
指定緊急避難場所データ・地理院タイル（淡色地図）	国土地理院	出典明示（避難場所は加工して作成）
鉄道データ N02・GTFS-JP（停留場名）・CesiumJS	国交省・広島県バス協会 他	CC BY 4.0・CC0・Apache-2.0

出典：広島県インフラマネジメント基盤（DoboX）（CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja ）。避難所情報（広島県 危機管理課）、土砂災害警戒区域・特別警戒区域情報（広島県 砂防課）、観測情報_観測所一覧・観測情報_水位日集計（広島県 河川課）を加工して作成。※ 河川の 2 データは DoboX 利用規約（CC BY 4.0）による。

作者: 高倉 正太郎（國學院大學 文学部 外国語文化学科 2 年）